

SABA

СВЯЗЬ. СИСТЕМА. РЕЗУЛЬТАТ.

План разработки MVP · 2 недели

Django REST Framework · React · PostgreSQL · Claude Code

Документ	Сжатый план разработки (10 рабочих дней)
Версия	2.0 · Май 2026
Скоп	Phase 1 — Light + Business планы (17 функциональных блоков)
Длительность	2 недели = 10 рабочих дней (~10 часов/день)
Команда	1 Full-Stack разработчик + Claude Code
Стек	Backend: Django 5 + DRF · Frontend: React 18 + Vite · БД: PostgreSQL 16
Старт	День D = после готовности юр. условий
Релиз	День D + 14 (production deploy)

1. Допущения и предупреждение

План агрессивный, но реалистичный с Claude Code в режиме pair-программирования. Допущения, без которых план не реализуется:

Допущение	Что это значит
Claude Code активно используется	Полное программирование 100% времени: модели, миграции, тесты, фронтенд
Скоуп заморожен	Никаких новых хотелок в течение 14 дней. Любая фича вне списка → Phase 2
Дисциплина 10 ч/день × 10 дн	100 часов работы. Без отвлечений. Утром план, вечером демо
Скиллы разработчика	Уверенный Django + DRF + React. Иначе кривая обучения съест дни 1-3
Готовая дизайн-система	Используем Tailwind + готовые компоненты shadcn/ui. Не рисуем UI с нуля
Юр. предусловия закрыты до старта	ТОО, счёт, sandbox CloudPayments, домены, VPS — до дня D
Готовность принять workaround	Kaspi: статичный QR; SMS-fallback; ручное согласование шаблонов

Важно про критический путь. Даже с идеальной разработкой за 14 дней WABA-верификация занимает 4-8 недель, а CloudPayments-онбординг — 5-10 рабочих дней. Это значит: код будет готов через 2 недели, но боевые WhatsApp-уведомления и реальные платежи запустятся позже. До этого момента работаем на sandbox CP и SMS-fallback вместо WA. Подавайте заявки сегодня.

Если что-то из допущений не сработает

- Скилл разработчика ниже среднего → реальный срок 3-4 недели.
- Не закрыли юр. предусловия до дня D → каждый день простоя смещает релиз 1:1.
- WABA не одобрили к концу 2-й недели → запуск без авто-уведомлений (только sandbox).
- Найден критичный баг на день 10 (QA) → +2-3 дня на стабилизацию.

2. Стек (без изменений)

Слой	Технология
Backend	Django 5 + Django REST Framework 3.15
Async / WebSocket	Django Channels 4 + Daphne (порт 8001)
Очереди / cron	Celery 5 + Celery Beat + Redis broker
БД	PostgreSQL 16 (RLS + UNIQUE)
Кэш / RT-store	Redis 7 (SETNX, OTP rate-limit, WA-счётчики)
Auth	djangorestframework-simplejwt (Access 15 мин + Refresh 30 дн)
Frontend	React 18 + Vite + TypeScript + TanStack Query + Zustand
UI	Tailwind CSS + shadcn/ui + Headless UI
WS-клиент	native WebSocket
PWA	Workbox + IndexedDB

Слой	Технология
i18n	django-modeltranslation (back) + i18next (front)
PDF	WeasyPrint (счёт-фактура)
Эквайринг	CloudPayments KZ (recurring, HMAC-SHA256 webhook)
WhatsApp	WABA Cloud API (Meta) + KazInfoTech SMS fallback
AI	Claude API Sonnet (поддержка 24/7, RU/KZ)
Деплой	Docker Compose · Cloud.kz VPS (PK) · nginx + SSL
CI/CD	GitHub Actions (lint → test → build → deploy)
Мониторинг	Sentry + structlog

3. Дорожная карта на 2 недели

Неделя 1 — backend и core-флоу. Неделя 2 — фронт, интеграции, QA. Каждый день — отдельный фокус, чтобы избежать переключения контекста.

Неделя	Фокус	Деливерейбл
Неделя 1 (D1-D5)	Backend-ядро + бизнес-логика	API готов на 90%, тесты на критические пути
Неделя 2 (D6-D10)	Frontend + интеграции + QA	Боевой деплой на staging + production

4. Поэтапный план по дням

День 0 (накануне старта)

Не считается в 14 дней. Закрываем юр./инфра-предусловия (см. § 7).

День 1 — Инфраструктура и фундамент

Цель: Готовый каркас: Docker Compose, Django проект, PostgreSQL с RLS, Channels + Celery, JWT-auth, базовые модели. Staging задеплоен.

- Docker Compose: postgres, redis, api (Django), web (React Vite), worker (Celery), beat, nginx.
- Django проект: settings разделить на base/dev/prod; DRF; CORS; Sentry; structlog.
- PostgreSQL: 2 роли (app_user, app_admin), включить RLS на таблицах с company_id.
- Middleware: SET LOCAL app.current_tenant = company_id из JWT внутри транзакции.
- Базовые модели: Company, User, PlanLimits, Box, Service, Employee + миграции.
- JWT: simplejwt с rotation, refresh 30 дн, fingerprint binding.
- Channels: Daphne на 8001, ws-роутинг, JWT-auth для WS.
- Celery + Beat: skeleton, тестовый job.
- GitHub Actions: lint (ruff, мпы) → tests (pytest) → docker build → deploy на staging.
- Cloud.kz VPS: nginx, SSL, домены, deploy ключи, secrets в env.

Критерий приёмки: Staging отвечает на /api/v1/health; миграции применяются; RLS-роли активны; CI зелёный; ws-эхо работает.

День 2 — Auth + Wizard + Plan enforcement

Цель: Полный цикл регистрации, входа, сброса пароля; Wizard 1-7; enforcement лимитов планов на API-уровне.

- Endpoints: /auth/register, /auth/login, /auth/refresh, /auth/logout, /auth/pin (PIN мастера 4ч).
- Password reset: send-otp / verify-otp / set-password через WA OTP (на день 2 — заглушка-логгер, реальный WABA с дня 7).
- Rate-limit Redis: otp_send 1/5 мин; 3 неверных попытки → блок 5 мин; login 5/мин/IP → 15 мин.
- Wizard API: POST /wizard/step/ с авто-сохранением прогресса в users.wizard_state JSONB.

- Wizard 7 шагов: тип бизнеса, профиль, боксы, услуги, сотрудники, режим работы, виджет-ссылка.
- Plan enforcement middleware: лимит боксов/мастеров/функций → 403 с кодом UPGRADE_REQUIRED.
- Триал 14 дней: при register → plan=business, is_trial=true, plan_expires_at=NOW()+14д.
- Тесты: регистрация → логин → wizard → лимит создания боксов.

Критерий приёмки: Регистрация → логин работает; reset-flow возвращает new password; wizard сохраняет прогресс; превышение лимита бокса возвращает 403.

День 3 — Шахматка + WebSocket + slot reservation

Цель: Real-time расписание по боксам и мастерам; защита от двойного бронирования.

- Модель Appointment + индексы (company_id, start_at), (master_id, start_at), (status).
- UNIQUE constraint: (company_id, box_id, start_at) WHERE status NOT IN ('cancelled', 'no_show').
- FSM статусов: pending → confirmed → in_progress → done → paid; cancelled и no_show.
- Endpoint /appointments?date=&view;=boxes|masters.
- Channels Group per company: appointment:created/updated/paid; slot:reserved/released.
- Slot reservation: Redis SETNX :: TTL 600 + UNIQUE fallback при недоступности Redis.
- Cron Celery Beat каждые 15 мин: confirmed + 30 мин без приезда → no_show.
- Тесты на race condition (2 параллельных бронирования → один 201, другой 409).

Критерий приёмки: WebSocket-обновление < 100 мс; race condition защищён обоими механизмами; cron no_show работает.

День 4 — Быстрая запись, клиенты, авто, Kaspi QR

Цель: CRM-ядро: клиенты + автомобили + быстрая запись + приём оплаты.

- Модели Client, ClientCar (S/M/L/XL), AppointmentService, Payment.
- Поиск клиента по телефону /clients/search?phone= с подтягиванием истории и NPS.
- Endpoint POST /appointments (быстрая запись) — целевая скорость <30 сек на UI.
- Маскировка телефона для admin-роли: +7 *** **X (полный — только owner).
- Изменение цены: admin → требуется 4-значный код владельца; price_changes лог.
- Приём оплаты: cash / kaspi_qr (статичный workaround) / kaspi_transfer.
- PaymentMethod: после paid → автоначисление salary через salary_rules.
- Тесты: создание записи → оплата → начисление зарплаты в DB.

Критерий приёмки: Запись создаётся за <30 сек по API; масштабирование цены по размеру авто; оплата меняет статус на paid и начисляет зарплату.

День 5 — RFM, импорт Excel, конструктор зарплат

Цель: Сегментация клиентов, массовый импорт, гибкие правила оплаты сотрудников.

- RFM-сегментация: cron Celery Beat 03:00 → пересчёт rfm_segment (VIP/Активный/Новый/Спящий/Отток).
- Настройки порогов /rfm-settings (только owner).
- SalaryRule: 4 типа (% услуги, фикс смена, фикс месяц, бонус за порог).

- Конструктор: drag-and-drop порядок правил; несколько правил суммируются.
- Расчёт salary_accruals автоматически при paid; ручная фиксация выплат.
- Импорт Excel: Celery job, batch по 50 строк, checkpoint в import_jobs.processed_rows.
- Crash recovery: при перезапуске воркера читаем cursor и продолжаем.
- WebSocket прогресс импорта: import:progress {percent}.
- Idempotency: upsert по phone (ON CONFLICT DO UPDATE).

Критерий приёмки: RFM пересчитывается; импорт 1000 строк восстанавливается после kill -9; salary_accruals корректны для всех 4 типов правил.

День 6 — CloudPayments + dunning + счёт-фактура PDF

Цель: Подписочная модель работает end-to-end (sandbox).

- CloudPayments JS Widget: /subscription/attach-card → cp_token в payment_methods.
- Recurring: вызов CP /payments/charge с amount + cp_token.
- Webhook /webhooks/cloudpayments: HMAC-SHA256 на raw-body (BEFORE JSON parse).
- Idempotency: UNIQUE на cp_transaction_id; 200 OK при дубле; 401 при неверной подписи.
- Dunning: попытки 0/+3/+7 дн; +8 → read_only; +29 → frozen; +60 → soft delete.
- Recovery: смена карты → немедленный charge → отмена pending dunning jobs.
- Pro-rata апгрейд: формула (new_daily - current_daily) * days_remaining; min 100 ₹.
- Downgrade: применяется в конце периода (не сразу); данные не удаляются.
- WeasyPrint счёт-фактура: БИН Saba, НДС 12%, реквизиты покупателя; PDF в S3.
- Endpoint /subscription/invoices?status= с PDF-ссылками.

Критерий приёмки: Sandbox webhook → invoice paid + plan_expires_at += 30д + PDF в S3; поддельная подпись → 401; pro-rata считается верно.

День 7 — WhatsApp (2 номера) + антифрод + RBAC

Цель: Автоматические сообщения и контроль персонала.

- Конфиг 2 WABA-номеров: SABA_SYSTEM_WABA (OTP, не считается в лимит) и WABA компании.
- Шаблоны: appointment_confirmed, reminder, cancelled, payment_request, nps_request, cancel_link.
- Celery jobs: wa-notifications с retry 3 (5/15/30 мин) + DLQ.
- Cron: reminder за 2ч до записи; nps_request через 1ч после paid.
- delivery_log: статус из WABA webhook (pending/delivered/failed).
- SMS-fallback KazInfoTech: после 3 ошибок WA подряд.
- Бейджи на карточке записи (☒ ☐ ☐) + повтор/wa.me.
- Антифрод: запрет удаления in_progress+, защита цены кодом, обязательные cancel_reason.
- Системные уведомления (колокольчик): 7 событий из ТЗ § 6.10.
- RBAC: декораторы IsOwner / IsAdmin / IsMaster; @company_required.

Критерий приёмки: Системный WABA не вычитает лимит компании; поддельный CP webhook → 401; Master не может создать запись (403); WA failed → SMS уходит.

День 8 — Frontend: Dashboard + Шахматка + Wizard UI

Цель: Основные экраны для владельца и администратора.

- Vite + React 18 + TS + Tailwind + shadcn/ui + TanStack Query + Zustand.
- Auth-флоу: login / register / forgot-password / wizard 7 шагов.
- Шахматка по боксам и по мастерам, drag-and-drop, цвета статусов, красная линия now().
- Подключение WebSocket: invalidate query при appointment:* событиях.
- Модал быстрой записи: телефон → автоподтяжка клиента → услуга → бокс → создать.
- Дашборд «Сегодня»: выручка с трендом, нал/Kaspi, неявки, загрузка боксов, погода.
- Дашборд «Аналитика» (Business): графики Recharts по дням, топ-3 услуги/мастера.
- Модал приёма оплаты с QR-кодом.
- PWA: Workbox cache шахматки + 2 дня; pending_sync в IndexedDB; sync-конфликт → ошибка.
- i18n: i18next, namespace per page, JSON RU/KZ.

Критерий приёмки: Lighthouse mobile ≥ 80 на основных страницах; шахматка обновляется без рефреша; оффлайн просмотр работает; RU↔KZ переключаются.

День 9 — Виджет + портал клиента + NPS + рассылки + AI

Цель: Все экраны для клиента + маркетинговые возможности.

- Виджет /w/ отдельный bundle <100 KB: 4 шага (авто, услуга, время, телефон).
- Slot reservation TTL 10 мин; UI-индикатор «зарезервировано».
- OTP-вход клиента /client (cookie HttpOnly Secure 30 дн); системный WABA.
- Личный кабинет клиента: предстоящие, история, авто, повтор записи, wa_consent.
- RLS: клиент видит ТОЛЬКО свою мойку (тест прямым SQL).
- /review/: страница с брендингом мойки (название + accent_color + мастер).
- Browser popup на /booking/: при paid → Socket.io событие → overlay 5 звёзд.
- cancel_link: одноразовая страница отмены без логина (JWT 1 раз).
- WA-рассылки: сегмент (RFM) + шаблон + отправка/планирование; интервал 7 дн; окно 09–21.
- AI-бот: Claude Sonnet через /support/chat; system prompt = доки Saba + план + роль; RU/KZ.
- Trial-конверсия: cron 10:00 — за 2 дня до конца → задача продажам.

Критерий приёмки: Виджет грузится <2 сек на 4G; NPS-страница с лого мойки; cancel_link работает 1 раз; AI-бот отвечает на двух языках; рассылка идёт по 7-дн правилу.

День 10 — QA, security, нагрузка, релиз

Цель: Заккрытие чеклиста и продакшен-деплой.

- Pytest полный регресс по 17 функциональным блокам (см. § 6).
- OWASP ZAP на staging (XSS, SQLi, CSRF).
- Нагрузка k6: 100 VU на /appointments и /widget/; цель p95 < 200 мс.
- RLS penetration test: прямой psql под app_user → SELECT с подменой company_id → 0 строк.
- Lighthouse mobile audit: цель ≥ 85 на главных страницах.

- Sentry alerts: ошибки 5xx, медленные запросы > 1с, упавшие Celery jobs.
- Бэкап-план PostgreSQL: pg_dump ежедневно в S3; runbook восстановления.
- Финальный чеклист (§ 8).
- Production deploy: переключение DNS на prod, прогрев кэшей, мониторинг 2ч.
- Документация для команды: README, runbook, env.example.

Критерий приёмки: Lighthouse ≥ 85 ; p95 < 200 мс; RLS pen-test пройден; 0 критических багов; production отвечает на /healthz.

5. Сводная таблица 10 дней

День	Фокус	Главный результат
D1	Инфра и фундамент	Staging работает; RLS; CI/CD
D2	Auth + Wizard + лимиты	Регистрация → логин → wizard
D3	Шахматка + WS + slot lock	Real-time + race condition защищён
D4	Быстрая запись + Kaspi QR	End-to-end запись и оплата
D5	RFM + импорт + зарплаты	Импорт 1000 строк crash-safe
D6	CloudPayments + PDF	Подписка на sandbox + счёт-фактура
D7	WhatsApp + антифрод + RBAC	WA-уведомления + колокольчик
D8	Frontend: дашборд + шахматка	Основные UI-экраны
D9	Виджет + портал + NPS + AI	Внешние клиентские поверхности
D10	QA, security, релиз	Production

6. Покрытие 17 функциональных блоков по дням

#	Функциональный блок	День
1	Wizard (7 шагов) + Contextual Hints	D2 (back), D8 (front)
2	Авторизация владельца/админа + reset + PIN мастера + клиентский код	D2, D7, D9
3	Шахматка по боксам и мастерам + WebSocket	D3 (back), D8 (front)
4	Быстрая запись + slot reservation + offline PWA	D3, D4, D8
5	FSM статусов + автоматический no_show	D3
6	База клиентов + автомобили + RFM	D4 (CRM), D5 (RFM)
7	Импорт Excel (batch + checkpoint + crash recovery)	D5
8	Конструктор зарплат + автоначисление	D5
9	Kaspi QR (workaround) + ручная оплата	D4
10	Подписка CloudPayments (recurring + dunning + pro-rata)	D6
11	Счёт-фактура PDF (WeasyPrint, НДС 12%)	D6
12	WhatsApp (2 WABA + шаблоны + delivery_log + SMS fallback)	D7
13	Антифрод + системные уведомления + RBAC	D7
14	Виджет онлайн-записи + cancel_link	D9
15	NPS (брендинг страницы + роруп + оценка мастера)	D9
16	Портал клиента (OTP + история + отмена + уведомления)	D9
17	WA-рассылки + дашборд + аналитика + AI-бот + offboarding	D8, D9

7. Pre-flight (закрыть до D1)

Эти пункты не входят в 14 дней — закрываются параллельно или до старта.

Пункт	Срок	Кто
TOO Saba (или существующее юрлицо)	До D1	CEO
Расчётный счёт в KZ-банке	До D1	CEO
Заявка CloudPayments → одобрено или sandbox-доступ	До D1 / 5-10 раб. дн	CEO
WABA компании-мойки + системный WABA (4-8 нед!)	Подать сегодня	CEO + Dev
Domain saba.kz, admin.saba.kz	До D1	Dev
Cloud.kz VPS + SSL	До D1	Dev
OpenWeatherMap API + Anthropic API ключи	До D1	Dev
БИН/ИИН Saba для счёт-фактуры в env	До D6	CEO

8. Чеклист готовности к релизу

Категория	Пункт
Юр. база	TOO + счёт + БИН в env
Платежи	CloudPayments (sandbox или prod) + HMAC secret в env
WABA	Хотя бы sandbox/dev-токен; шаблоны заявлены
Инфра	Cloud.kz VPS + SSL + домены + бэкап
Продукт	Wizard ≤ 10 мин на мобильном (личный тест)
Продукт	Шахматка real-time + offline PWA
Продукт	Race condition защищён Redis NX + UNIQUE
Продукт	Антифрод-колокольчик стреляет
Продукт	NPS-страница с брендингом мойки
Продукт	Портал клиента: только своя мойка (RLS)
Продукт	Downgrade в конце периода, не удаляет данные
Продукт	Импорт Excel переживает crash
Продукт	Виджет < 2 сек; AI-бот RU/KZ
Оплата	Recurring + dunning + pro-rata + PDF
Оплата	Webhook идиempотентен
Безопасн.	RLS pen-test: 0 строк чужого тенанта
Безопасн.	RBAC: master → 403 на создание записи
Безопасн.	Rate-limit login и OTP
Безопасн.	Все ключи в env; 0 секретов в git

Категория	Пункт
Локализация	Все экраны RU+KZ
Юр.	Оферта + согласие на ПДн при регистрации
Качество	Lighthouse ≥ 85; p95 < 200 мс; Sentry alerts

9. Риски сжатого 2-недельного плана

Риск	Митигация
WABA не одобряют к релизу	Запускаем без боевых WA, на SMS-fallback. Разработка не блокируется (sandbox)
CloudPayments-онбординг затянется	Используем sandbox CP; production — переключение через env, без переписыв.
День съели на переключение	Жёсткое расписание по дням (см. § 4) + отключение уведомлений + утренний
Найден баг на D10	Готовый buffer +2 дня. Если критично — релиз на D12 вместо D10.
Скоуп растёт	Любой запрос вне списка → бэклог Phase 2. Никаких фич в течение 14 дней.
Зависимость от Claude Code	Если упадёт сервис — продолжаем с локальным Claude / GPT-4. План не крити
RLS-баг утечки между тенантами	Dev-test обязателен на D10. Если найдено — релиз откладывается до фикса.

Финал: через 14 дней есть боевой код Phase 1. Ограничения внешние (WABA, CloudPayments) могут сдвинуть полноценный коммерческий запуск, но не саму разработку. Phase 2 (Pro план, мульти-точки, Telegram, AI-функции) — отдельный план после стабилизации.